

CATEDRA DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

TRADUCTORES DE LENGUAJE

Traductores de Lenguaje

- Son programas cuya función es convertir los programas escritos en **lenguaje simbólico** a **lenguaje de máquina**.
- Programa escrito en **Lenguaje simbólico = Código Fuente**
- Programa en **Lenguaje de Máquina = Código Ejecutable**



•Traducción:

- Comprende el análisis del léxico y la sintaxis de cada instrucción o sentencia, así como las referencias lógicas a las que apunta cada instrucción.
- Si del análisis surgen errores => se generará un informe indicando:
 - * Lugar donde se produjo
 - * Tipo de error cometido

•Traducción:

- Para realizar el análisis Sintáctico se controla cada sentencia del **Programa Fuente:**
 - Nombres de datos
 - Signos de puntuación
 - Palabras propias del lenguaje que tengan una construcción aceptada por el traductor

Se destacan tres tipos de traductores de lenguaje:

- **ENSAMBLADORES**
- **INTÉRPRETES**
- **COMPILADORES.**

ENSAMBLADORES

Se encarga de traducir un **archivo fuente** escrito en un lenguaje **Assembler** a un archivo cuyas instrucciones estén en **Código Máquina**, que es ejecutable directamente por el procesador para el que se creó.

La razón por la que se creó este tipo de traductor es la de “**humanizar**”, por medio de un **lenguaje simbólico**, la escritura de programas a nivel **código de máquina**, que es el código binario “**decodificable**” por el procesador pero imposible de escribir en la práctica.

Ejemplo:

El código **8E26** (**1000111000100110**) se representa en Assembler x86 como **MOV BH**, donde:

MOV => Mover

BH => Registro de CPU.

Por error se cree que el Assembler es un lenguaje "antiguo" porque la mayoría de los programadores trabaja con lenguajes más evolucionados (Por ej. lenguajes visuales).

Sin embargo, a la hora de programar a nivel hardware, la única posibilidad la ofrece el set de instrucciones Assembler del procesador que se esté utilizando.

Todo procesador, grande o pequeño, desde el de una computadora personal hasta el de una supercomputadora, posee su lenguaje máquina y, por lo tanto, su simbólico de máquina.

Los traductores se dividen en dos grupos en función de *la relación entre lenguaje fuente y lenguaje de máquina*.

El primer grupo traduce una instrucción de un **lenguaje fuente** y genera una única **instrucción de máquina**; ese lenguaje fuente es su Assembler.

El segundo grupo lo constituyen los lenguajes de alto nivel en los que una sentencia se traduce a varias instrucciones en código de máquina.

INTÉRPRETES

Es un traductor de lenguaje que **convierte** una instrucción en **lenguaje de alto nivel** a **lenguaje de máquina** y, **de ser correcta, la ejecuta inmediatamente**.

Si encuentra un error de sintaxis => lo señala e interrumpe la ejecución.

Ventaja de la traducción con intérpretes:

- El programa se va probando a medida que se confecciona, o sea que permite una programación "interactiva".

Desventaja:

- Debe traducirse cada vez que se quiere ejecutar, aun cuando no haya sufrido modificaciones.

Ejemplos:

PHP, JavaScript, ASP, Perl, Python, Ruby, etc.

COMPILADORES

Es un traductor de lenguaje que **convierte** un programa escrito en **lenguaje de alto nivel** a **lenguaje de máquina**, pero tiene algunas diferencias significativas respecto del intérprete.

Fundamentalmente, separa la traducción de la ejecución del programa y agiliza tanto una como otra

La **ejecución** del programa **sólo se realiza cuando la compilación terminó de manera satisfactoria**

Permite obtener el código de máquina del programa compilado y **hacer un resguardo del mismo en una memoria externa**

Luego se puede **invocar al programa ejecutable tantas veces como sea necesario**, con la única condición de que se lo transfiera desde la memoria externa hacia la memoria principal.

El proceso de compilación de un programa puede interpretarse en tres etapas:

- **Análisis del Léxico:**

Se separa la cadena de caracteres en símbolos elementales como se especificó anteriormente: nombres de datos, signos de puntuación y palabras especiales, también llamadas palabras reservadas.

- **Análisis Sintáctico:**

Se determina la estructura sintáctica de acuerdo con un patrón de reglas gramaticales correspondiente al lenguaje que se utilice, y se analiza la secuencia de señales generadas en el proceso de Análisis del léxico.

- **Generación de Código:**

Se genera el código de las instrucciones para cada elemento sintáctico del programa.

Una cuarta etapa podría ser la de **optimización**, cuyo objetivo es reducir el programa o hacerlo más veloz, utilizando técnicas como detección y eliminación de instrucciones redundantes.

Ejemplos:

Delphi, C, C++, Pascal, etc.